스트라드비전 요구사항 대응

스트라드비전 API 연동 승인 아키텍처

Moves Workforce + Moves Approval · 양방향 REST API 제안

2026 년 10 월 15 일 · 기술 제안 v2.0

워크로그 승인과 변경 제한을 두 앱의 역할 분담으로 구현하고, 코드 근거와 실제 실행 증거로 요구사항 충족 여부를 확인하는 방안입니다.

중점 설명

- 두 앱의 REST API 상호 호출 구조
- 승인 후 수정·삭제 차단 및 기간 마감
- 승인·변경 이력의 보존과 집계 반영
- 요구사항별 시연·증거·합격 기준

판독 기준

구현 근거는 현재 코드가 수행하는 동작을 뜻합니다. 보완 설계는 제공 전 추가 구현할 사항입니다. 로컬 테스트는 모의 환경의 로직 검증이며 고객 사이트 차단 시험을 대체하지 않습니다. 문서의 예시 값은 실측 결과가 아닙니다.

목차

01 제안 범위와 구현 방향

02 요구사항별 수행 방안

03 두 앱의 API 상호 호출 아키텍처

04 양방향 API 계약

05 API 인증과 사용자 권한

06 자동 호출과 토큰 수명 관리

07 등록부터 팀장 승인까지

08 일괄 승인과 권한 검증

09 승인과 쓰기를 함께 조정하는 API

10 Jira 직접 경로의 수정과 삭제 통제

11 기간 마감과 외부 신규 입력 처리

12 변경 이력과 승인 증거 보존

13 승인 결과 전달과 집계 API

14 장애와 중복 요청의 처리

15 SAP 및 사용자 관리 요구의 구현

16 부가 요구사항 대응

17 현행 구현과 API 전환 개발 범위

18 확보한 검증 결과

19 시연과 고객 검증 증거

20 구현 및 적용 순서

부록 A 수행한 검증 결과와 첨부 증거

부록 B 직접 수행할 시험 기록표

부록 C 근거 자료 목록

01 제안 범위와 구현 방향

두 앱이 각각 외부 REST API 를 제공하고 상대 앱의 API 를 호출하는 형태로 제공합니다.

Workforce 는 조직·프로젝트·입력·집계의 원장과 API 를, Approval 은 승인·잠금·감사의 원장과 API 를 제공합니다. 앱 간 데이터 교환과 잠금 확인을 API 로 전환합니다. Jira 는 실제 워크로그를 저장하며 각 앱의 Forge SQL 은 분리된 상태를 유지합니다.

본 제안의 플랫폼 구현 기준은 Forge App REST API(apiRoute)입니다. 사용자 요청에 따라 양방향 API 방식을 채택했으며, 인증·무인 호출·사용자 권한 전달·원자적 쓰기 조정은 아래 설계에 따라 추가 구현하고 실측합니다. 프로퍼티 방식의 현재 구현이 이미 API 방식으로 전환되었다는 뜻은 아닙니다.

승인 단위는 워크로그 한 건, 월은 마감·조회·집계 단위입니다. 핵심 제공 흐름은 작성자 등록, 팀장 승인, 승인된 기록의 변경 제한, 감사 기록과 Workforce 집계 반영입니다.

항목	제안 기준
앱 간 연동	양방향 HTTPS REST API
인증 기준	Forge apiRoute 와 OAuth 2.0 3LO, 설치별 연결 관리
원장	각 앱 SQL. 상대 앱 DB 직접 접근 없음
현행과 차이	프로퍼티 동기화·캐시 판정을 API 조회·작업 조정·이벤트 수신으로 전환

근거: S1, S12, S13, W4, W5

02 요구사항별 수행 방안

승인·잠금·감사는 Approval 이, 인력·프로젝트·보고는 Workforce 가 담당합니다.

아래 장에서는 핵심 요구의 실제 실행 경계와 증거를 제시합니다. 추가 구현 항목은 이미 구현된 승인 엔진과 구분하여 납품 전 검증 대상에 포함합니다.

고객 요구	구현 방법과 현재 근거
단순 팀장 승인	워크로그별 요청과 승인 당시 값 고정. 지정 승인자의 일괄 결정 구현. 팀장 전용 강제는 보완 대상
승인 후 수정·삭제 금지	Approval 서버의 현재 원장 검사 + Jira visibility 제한. 고객 직접 경로 시험 필요
마감 후 추가·수정·삭제 금지	앱 경로에서 기간 판정으로 거부. 외부 신규 생성은 감지·후속 조치로 별도 취급
변경 이력 감사	앱 쓰기 기록 + Jira 이벤트 + 누락 보정으로 변경 전후·행위자·시각 저장
SAP 월별 연동	1 차 Workforce xlsx 추출. 자동 API 는 별도 구현·호출자 권한 검증 후 제공
사용자 관리 자동화	기존 이메일 Import 활용. 팀 매핑·비활성 사용자 보존·자동 동기화는 추가 구현
미소속자 제한	Workforce 소속 검사와 Jira 작성 권한 결합. 프로젝트 역할 동기화는 추가 구현
계획 초과 알림	기존 화면 지표 활용. PM 수신 알림은 이벤트·수신자·중복 방지 경로 추가
휴일·OKR·Outlook	휴일 수동 관리 활용. 자동 Import·OKR·Outlook 은 현행 제공 기능으로 주장하지 않음

근거: S1, S3, S4

03 두 앱의 API 상호 호출 아키텍처

업무 데이터의 소유 앱에 직접 질의하고 상대 앱은 필요한 결과만 사용합니다.



각 앱의 저장소는 분리합니다. 승인 결정은 Approval 원장에 남습니다.

Approval 은 Workforce API 에서 작성자의 현재 팀·팀장·연결 프로젝트와 입력 조건을 조회합니다. Workforce 는 Approval API 에서 최신 승인·마감 상태를 조회하고 쓰기 작업을 조정합니다. 승인 결정 후에는 Approval 이 Workforce 이벤트 수신 API 를 호출하여 집계 갱신을 요청합니다.

실제 호출은 브라우저가 아닌 Forge backend 에서 수행합니다. UI 에는 API token 을 전달하지 않습니다. apiRoute 는 각 앱·환경에 속하는 HTTP 진입점입니다. 전용 API 어댑터가 입력을 검증하고 공용 도메인·권한 서비스를 호출하며 SQL 접근은 각 앱 내부에서만 수행합니다.

API 를 연다고 상대 앱의 Forge 설치 권한이 자동 전달되지는 않습니다. 각 방향의 연결·토큰·scope 를 구성하고 사용자 호출과 시스템 동기화를 구분합니다. API 서버는 현재 원장 기준으로 답하며 상대 앱 응답을 무기한 권한 캐시로 사용하지 않습니다.

프로퍼티는 두 앱의 연동 채널과 승인 판단 근거에서 제외합니다. Jira 워크로그의 visibility 와 통제 작업 추적 표식은 별개입니다. 작업 표식이 남더라도 조직·승인 결과를 프로퍼티로 교환하는 구조를 제안하는 것은 아닙니다.

근거: S12, S13, W4, W5

04 양방향 API 계약

다음 경로와 응답 필드는 신규 구현할 계약안이며 현재 제공 완료 API 목록이 아닙니다.

Workforce 의 /v1/organization/teams GET 은 현행 manifest 에 선언되어 있습니다. 기존 구현은 팀·팀원 상한이 있어 조직 전체의 완전한 동기화 API 로 보기 어렵습니다. 나머지 API 와 cursor·snapshot·쓰기 조정 계약은 추가 구현합니다. Approval manifest 에는 현재 apiRoute 가 없습니다.

모든 응답에는 schemaVersion, requestId, data 또는 error 를 두고 목록에는 snapshotId·nextCursor·complete 를 제공합니다. 오류는 401 인증 실패, 403 권한 거부, 409 상태 충돌, 429 처리량 초과, 503 의존 서비스 확인 불가로 구분합니다. 원본 SQL·token·사용자 본문은 오류에 포함하지 않습니다.

제공 앱 / 계약안	역할
WF GET /v1/organization/members	계정별 팀·팀장과 조직 revision
WF GET /v1/issues/{id}/worklog-context	연결 프로젝트·소속·현재 입력 조건
WF POST /v1/integration/approval-events	승인·마감 변경 수신 및 집계 갱신 예약
AP GET /v1/worklogs/approval	권한 범위 내 건별 승인·잠금 조회
AP POST /v1/worklog-operations	작성·수정·삭제 예약, opId·만료·상태 반환
AP POST /v1/worklog-operations/{opId}/complete	Jira 실행 결과 통지 및 재조회 확인
AP GET /v1/worklog-operations/{opId}	시간 초과·중복 재시도 시 처리 결과 확인
AP GET /v1/approval-results	월·프로젝트별 결과 cursor 조회
AP GET /v1/worklogs/history	권한 범위 내 변경 이력 조회

근거: S12, S13, W4

05 API 인증과 사용자 권한

전송 계정의 인증과 실제 작성자·승인자의 업무 권한을 분리합니다.

Forge apiRoute 의 공식 호출 방식은 OAuth 2.0 3LO 입니다. 각 앱의 API 활성화와 scope 동의가 필요합니다. Forge 설치 간 자동 신뢰 또는 client_credentials 를 제공한다고 가정하지 않습니다. 연결 설정에 site·app·environment·허용 scope·연결 계정과 만료 상태를 고정하고 임의 URL·다른 사이트·redirect 를 차단합니다.

사용자 행동은 실제 로그인 사용자의 검증된 identity 에 묶어 처리합니다. 사용자별 3LO 호출은 API 런타임 principal 과 현재 사용자 일치를 검증합니다. 전용 연결 계정으로 전달할 경우에는 등록된 상대 앱 backend 가 발급한 짧은 수명의 서명 assertion 으로 actor·site·audience·operation·본문 해시·nonce 를 묶고 수신 앱이 검증하는 위임 계층을 별도로 구현합니다. body 의 accountId 만으로 사용자로 인정하지 않습니다.

연결 계정의 높은 권한이 실제 사용자의 권한으로 대체되지 않도록 공용 업무 인가에서 작성자·최신 팀장·이슈 열람·프로젝트 범위를 다시 제한합니다. 서버 assertion 은 애플리케이션 내 위임 증거이며 Forge asUser 가 임의 사용자가 되는 수단이 아닙니다. 사용자 Jira 쓰기는 해당 사용자 컨텍스트를 가진 앱에서 asUser 로 수행하고, 그 컨텍스트가 없으면 작업을 보류합니다.

자동 요청·이벤트·정합성 보정은 승인된 연결 계정 grant 와 최소 시스템 scope 로 호출합니다. 사용자를 위장하지 않고 SYSTEM_SYNC 행위로 기록합니다. 실제 승인 결정은 승인자 UI 와 승인자 신원으로만 수행합니다. backend 사용자 컨텍스트 전달·위임 검증·무인 호출은 초기 통합 시험의 필수 관문입니다.

근거: S7, S12, W4, W5

06 자동 호출과 토큰 수명 관리

초기 동의 이후에도 갱신·철회·동시 갱신을 처리하는 연결 모듈을 구현합니다.

운영은 access token 을 수동으로 복사해 붙이는 방식으로 끝내지 않습니다. OAuth callback 에서 state 와 설치를 대조하고 code 를 교환한 뒤 secret 저장소에 보관합니다. offline_access 와 refresh grant 가 해당 Forge API 연결에서 정상 작동하는지 실측합니다. 연결 계정이 브라우저에 접속하지 않은 큐 실행에서도 호출이 성공해야 합니다.

회전형 refresh token 은 연결 단위 갱신 잠금과 revision 으로 교체합니다. 여러 worker 가 동시에 갱신하지 않도록 하고 반환된 새 refresh token 을 유실하지 않게 저장합니다. 동의 철회·계정 비활성·invalid_grant 는 재연결 필요로 표시하며 무한 재시도하지 않습니다.

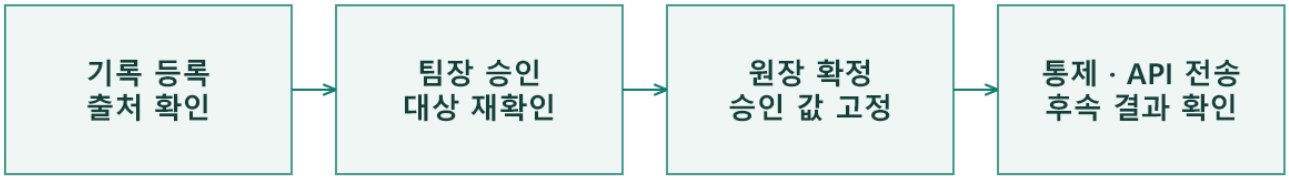
상대 앱 API 장애 시 신규 변경 허가를 발급하지 않습니다. 기존 승인·기간 잠금은 유지합니다. 읽기 화면은 마지막 갱신 시각과 조회 실패를 표시하고 최신 결과인 것처럼 사용하지 않습니다. 전송 누락은 아웃박스와 결과 조회로 복구하며 프로퍼티 방식으로 자동 우회하지 않습니다.

배포 시 양쪽 apiRoute·custom scopes·외부 호출 대상·설치 upgrade 를 함께 반영합니다. API 노출 자체의 적격성과 호출·토큰 교환 egress 를 포함한 전체 설치의 Runs on Atlassian 적격성은 구분하여 실제 manifest 로 확인합니다.

근거: S12, W4, W5, W6

07 등록부터 팀장 승인까지

자동 요청은 승인 대기 접수이며 승인 결정을 대신하지 않습니다.



자동 접수는 승인 대기 생성입니다. 결정은 승인자가 수행합니다.

작성 시 서버가 이슈 열람·작성 자격, 입력 기간, 통제 규칙을 확인합니다. 정상 입력의 출처 정보를 남기고 설정에 따라 저장 직후 승인 요청을 생성합니다. 연동 모드의 기본 승인자는 Workforce 조직 API 에서 확인한 최신 명부에서 구하며, 해당 이슈를 열람할 수 있는 활성 계정인지 확인합니다.

승인 요청에는 대상 worklogId, 이슈, 작성자, 작업일, 시간과 지문을 연결합니다. 승인 결정 시 대상이 여전히 유효한지 재확인하고 지정 승인자만 결정하게 합니다. 이미 결정된 행은 PENDING 조건부 갱신으로 다시 덮어쓰지 않으며 revision 으로 동시 결정을 제어합니다.

승인 완료 시 승인 당시 값을 Approval 원장에 고정하고 통제 및 결과 API 전송를 이어갑니다. 반려는 결정자·시각·사유와 함께 이력으로 남깁니다. 승인된 기록의 소명·재승인 요청 자체가 기존 잠금을 해제하지 않습니다.

현행 직접 요청에는 검증된 Workforce 팀장의 자기 승인 경로가 있습니다. 자동 요청의 본인 제외 규칙과 구분합니다. 고객에게 팀장 전용 승인으로 제공하려면 일반 지정 결재자 경로와 일괄 승인에도 동일한 팀 범위를 강제해야 합니다.

근거: S3, S6, S7

08 일괄 승인과 권한 검증

일괄 처리에서도 각 워크로그의 권한과 결정 상태를 개별 검증합니다.

팀장이 여러 승인 대기 건을 선택하면 서버는 각 요청의 지정 결재자, 대상 이슈 열람 권한, 현재 결정 상태를 검사합니다. 일부 실패가 있으면 성공·실패·미처리 결과를 분리합니다. 재시도는 이미 확정된 결정을 덮어쓰지 않아야 합니다.

현재 일반 업무함 bulkApprove 는 지정 결재자를 기준으로 동작합니다. 따라서 '팀장만 팀원 기록을 일괄 승인한다'는 고객 요구를 충족하려면 워크로그 대상에 최신 팀장 자격과 팀원 범위를 추가로 강제하고, 단건·일괄·직접 resolver 호출을 같은 규칙으로 묶는 보완을 수행합니다.

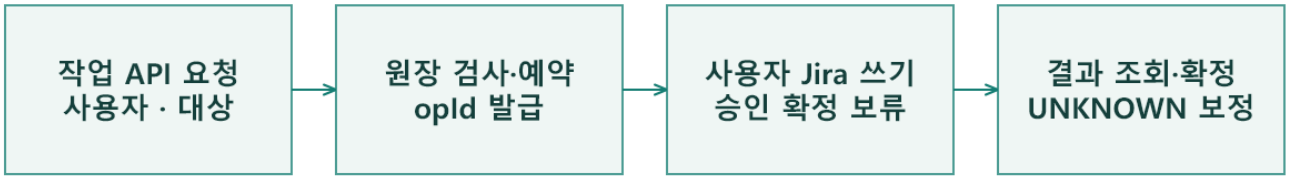
시연은 같은 팀 기록 두 건과 권한 없는 기록 한 건을 섞어서 수행합니다. 정상 두 건의 결정자·시간·요청 ID 가 기록되고, 권한 없는 건은 거부되며 그 존재 정보도 허용 범위 밖으로 노출되지 않는지 확인합니다.

시험	확인할 증거
동일 요청 동시 승인·반려	최종 결정 하나, 상충하는 두 결과 없음
비팀장 직접 resolver 호출	서버 거부, 원장 변화 없음
타 팀·열람권 없는 대상	목록·상세·일괄·내보내기 모두 같은 범위
부분 성공 재시도	완료 건 보존, 미완료 건만 재처리

근거: S3, S7

09 승인과 쓰기를 함께 조정하는 API

승인 여부를 읽은 뒤 따로 저장하는 방식의 경쟁 상태를 쓰기 예약으로 막습니다.



신규 구현할 작업 조정 프로토콜입니다. 단순 상태 조회 후 저장과 구분합니다.

Workforce 의 수정·삭제는 Approval POST /v1/worklog-operations 를 호출하여 작성자·이슈·worklogId·변경 전 지문·예상 revision·작업 종류를 검증하고 예약을 얻습니다. Approval 은 현재 SQL 의 승인·기간 상태를 검사한 뒤 같은 대상에 opId 를 claim 합니다. 승인 결정 경로도 미완료 작업을 검사하여 변경 중인 기록을 승인하지 않습니다.

허가된 opId 는 한 번의 정해진 작업에만 유효합니다. Workforce 는 실행 직전 예약의 상태·만료·대상 지문을 확인하고 실제 로그인 사용자 asUser 로 Jira 변경을 수행합니다. 완료 API 로 결과를 알리고 Approval 은 원본을 대조한 뒤 작업을 확정합니다. API body 의 완료 주장만 믿고 잠금을 해제하지 않습니다.

예약 만료나 통신 시간 초과만으로 기록을 승인 가능 상태로 되돌리지 않습니다. Jira 실행 여부를 모르면 UNKNOWN 으로 두고 신규 쓰기와 승인 확정을 보류합니다. 실행 worker 의 종료와 Jira 현재 상태를 확인한 뒤 정리합니다. 이미 날아간 Jira 요청을 예약 만료로 취소할 수 있다는 가정을 하지 않습니다.

이 조정은 새로 구현할 프로토콜입니다. Approval SQL 과 Jira REST 사이에 분산 트랜잭션이 생기는 것은 아닙니다. 앱 경로의 경합을 조정하고, Jira 직접 경로는 visibility 와 별도 시험으로 통제합니다. 명확한 실패 전 같은 변경을 맹목적으로 재 POST 하지 않습니다.

근거: S8, S12, W3

10 Jira 직접 경로의 수정과 삭제 통제

기존 승인 기록의 visibility 를 제한하고 사용자 계정의 직접 요청으로 차단 효과를 검증합니다.

Approval 의 통제 작업이 Jira 워크로그 visibility 를 앱 접근 역할로 제한합니다. 기본 적용 예시는 role 타입의 atlassian-addons-project-access 입니다. 이는 워크로그 본문의 공개 범위이며 앱 간 승인 API 와 다릅니다. movesApproval.op 는 해당 변경을 Approval 의 통제 작업 번호와 연결합니다.

공개 범위 제한은 권한과 결합해 기존 기록의 조회·수정·삭제를 제한합니다. 통제 완료는 worklog_control 의 RESTRICTED 상태와 Jira 응답을 함께 대조합니다. 시간·설명 등 본문을 불필요하게 다시 쓰지 않고 visibility 와 작업 표식만 변경합니다.

승인 저장과 Jira PUT 은 하나의 원자적 작업이 아닙니다. 제한 실패·권한 부족·API 전달 대기는 운영 화면에서 별도로 드러내고 재처리해야 합니다. 다른 앱·관리자·Automation 의 권한은 일반 작성자와 다르므로 각각 시험합니다.

숨긴 기록은 앱에서 허용된 작성자 또는 팀 범위와 이슈 열람권을 다시 확인한 조회자에게만 보충합니다. 설명은 작성자에게만 표시합니다. 원래부터 제한 공개였던 기록을 임의로 해제하거나 일반 사용자에게 노출하지 않습니다.

차단 시험	합격 기준
정상 PUT·DELETE 요청	권한 거부와 원본 유지 동시 확인
404 응답	같은 기록의 존재를 앱에서 먼저 확인한 경우에만 해석
400·401·429·5xx	잘못된 요청·인증 실패·장애이므로 차단 성공 증거에서 제외
변경 후 원상복구	원본 변경이 발생했으므로 강제 잠금 시험 실패

근거: S8, S9, W3

11 기간 마감과 외부 신규 입력 처리

건별 승인은 해당 기록을 잠그고, 기간 마감은 기간 내 앱 쓰기를 제한합니다.

신규 외부 입력을 저장 전에 모든 경로에서 가로채는 기능과, 이미 생성된 위반 기록을 감지·제외하는 기능은 서로 다른 결과입니다. 고객 요구에 대한 제안은 앱 입력 경로의 사전 통제와 외부 경로의 감지·사후 조치를 명확히 구분하여 제시합니다.

Jira 작성 권한은 프로젝트 수준의 작성자 범위를 제한하는 보조 수단입니다. 기간별 동적 잠금 전체를 권한 스킴 하나로 구현하는 것으로 설명하지 않습니다. 고객이 사용하는 직접 입력 경로에서 별도 시험하고 검증된 경로만 차단 보장 범위에 포함합니다.

timeTrackingProvider 는 Preview 모듈입니다. 제공자로 선택하면 Jira 의 기본 시간 입력 UI 를 대체합니다. Tempo 제공자 전환 영향을 시범 프로젝트와 사용자 계정으로 확인한 뒤 적용합니다.

경로와 작업	수행 방법 및 증명 범위
Approval 의 마감 기간 추가·수정·삭제	현재 기간 상태를 조회하여 Jira 호출 전에 거부
Workforce 의 마감 기간 쓰기	Approval API 로 현재 기간 상태 확인·작업 예약. 실패 시 저장 보류
Jira 기본 입력 UI	timeTrackingProvider 로 Log work 와 작업 로그 탭을 대체
REST·Automation 의 신규 생성	UI 대체로 전면 차단되지 않음. 이벤트 감지와 후속 통제
기간 밖으로 날짜 이동	변경 전·후 기간을 검사하여 닫힌 기간 탈출 우회 방지
외부 변경·위반 입력	출처·지문·현재 DB 규칙 대조 후 위반 및 재확인 대상 표시

근거: S1, S8, S9, W2

12 변경 이력과 승인 증거 보존

현재 Jira 값과 승인 당시 값을 함께 보관하여 누가 무엇을 바꾸었는지 설명합니다.

앱에서 수행한 쓰기는 실제 사용자와 변경 전 값을 알고 있으므로 직접 기록합니다. Jira 생성·수정·삭제 이벤트는 후속 관측을 추가합니다. 누락 보정은 마지막 수집 위치 이후의 변경을 읽어 보완하며, 이벤트 재전송과 보정이 같은 변경을 중복 기록하지 않도록 지문과 순번을 대조합니다.

worklog_history 에는 변경 종류, 작업자, 변경 시각과 관측 시각, 이전·이후 시간과 작업일을 기록합니다. worklog_mirror 에는 마지막 관측 상태를 유지합니다. 시스템 통제 작업과 사용자 수정을 구분하며 seq 를 곧바로 사용자 수정 횟수로 표시하지 않습니다.

승인 원장에는 요청 ID, worklogId, 승인자, 승인 시각, 결정, 승인 당시 시간과 지문을 남깁니다. Jira 원본이 바뀌거나 삭제되면 인증 기준값을 조용히 바꾸지 않고 불일치·삭제를 표시합니다. 소명과 재승인은 별도 이력으로 연결합니다.

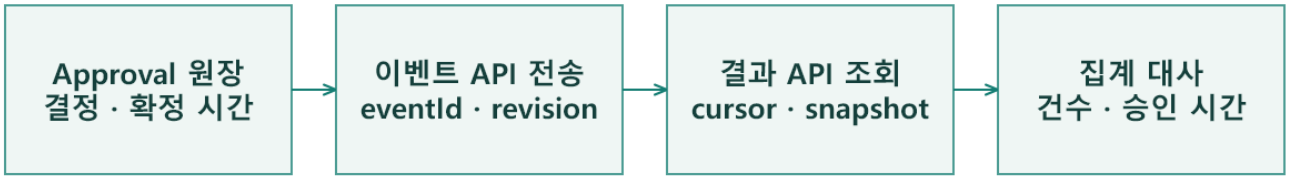
수집 이전의 과거 변경, 관측 사이에 발생한 중간 변경, 미러가 없는 삭제의 이전 값은 복원할 수 없습니다. 삭제 행위자가 확인되지 않으면 알 수 없음으로 기록합니다. 설명 원문은 기본 보존 범위로 약속하지 않습니다.

시연 입력	기대 증거
2 시간 생성 → 3 시간 → 2 시간 → 삭제	7200→10800→7200 과 삭제 이력, UPDATED 2 건
승인 후 원본 외부 변경	승인 당시 시간 유지 + 불일치 표시
동일 이벤트 재전송	이력 중복 없음
이력 내보내기	화면과 파일의 대상·결정자·시간·건수 일치

근거: S3, S8, S10

13 승인 결과 전달과 집계 API

승인 변경은 알림 API 로 전달하고 완전한 집계 데이터는 원장 조회 API 로 가져옵니다.



API 페이지 누락·중복·snapshot 불일치는 집계 확정을 보류합니다.

Approval 결정 저장 후 전달할 eventId·aggregateId·revision 과 아웃박스 상태를 남깁니다. 큐가 Workforce 의 approval-events API 로 변경 알림을 보냅니다. 수신자는 eventId 를 유일하게 처리하고 revision 역행을 거부하며 접수 내구성이 확보된 뒤 ACK 를 반환합니다. 통신 실패가 승인 원장의 결정을 취소하지는 않습니다.

Workforce 는 이벤트를 근거로 해당 사용자·월·프로젝트의 결과를 Approval 조회 API 에서 다시 읽습니다. 목록은 같은 snapshotId 의 cursor 를 끝까지 따라가고 건수·합계·complete 를 대조한 뒤 새 집계로 전환합니다. 한 페이지 누락·중복·다른 snapshot 혼합이면 확정 집계로 사용하지 않습니다.

월 합계·건별 결과는 프로퍼티 32KB 제한에 맞춰 잘라 보내지 않습니다. 대신 API 응답 크기와 실행 시간에 맞춘 페이지를 제공합니다. 숨겨진 조회 상한으로 일부만 받은 결과를 전체로 표시하지 않고 범위·페이지·완전성을 반환합니다.

현행 Workforce 계산의 legacySeconds 경로는 API 전환 시 연결 범위의 승인 기준 집계와 분리합니다. 승인 확인 불가 항목은 확정 집계에 섞지 않습니다. 진행 중 기록 시간과 승인 인정 시간을 함께 표시하고 기준 월의 Jira·Approval·Workforce·SAP 출력 합계를 대사합니다.

근거: S11, S12

14 장애와 중복 요청의 처리

한 번 처리된 결정과 실행 여부가 불명확한 작업을 구분하여 재시도합니다.

변경 API 는 설치·대상·작업 종류별 Idempotency-Key 와 본문 해시를 저장합니다. 같은 키·같은 요청은 기존 결과를 반환하고 같은 키에 다른 내용이 오면 409 로 거부합니다. eventId 중복 제거와 업무 요청 멱등 처리는 별도 저장 규칙으로 구현합니다.

429·일시적 5xx 는 Retry-After 및 지수 backoff 와 제한 횟수를 적용합니다. 401 은 안전한 token 갱신 후 제한적으로 재시도하고 403 은 권한 문제로 멈춥니다. timeout 후 변경 완료 여부가 불명확하면 opId 결과 조회를 우선합니다. 실패 큐·재시도 횟수·최장 대기 시간을 관리자 화면에 표시합니다.

서로의 API 를 호출할 때 순환 호출을 만들지 않습니다. 조직·컨텍스트 조회는 자기 원장만 읽고 역방향 승인 조회를 중첩하지 않습니다. 결정 이벤트 수신은 집계 갱신을 예약하며 같은 HTTP 요청 안에서 다시 결정 이벤트를 발행하지 않습니다.

정합성 보정은 원장 revision·아웃박스·수신 ACK 를 대조합니다. 커서가 끝나지 않은 보정은 완료 watermark 를 전진시키지 않습니다. 승인, Jira 통제 적용, Workforce 반영 상태를 분리해 성공과 대기·실패를 표시합니다.

근거: S8, S12

15 SAP 및 사용자 관리 요구의 구현

기존 파일 기능을 먼저 활용하고 자동화 경로는 별도 구현 단위로 제공합니다.

SAP 월별 전달은 Workforce 의 기존 xlsx 워크로그 추출을 출발점으로 합니다. 승인 기준 전달에는 Approval 결과가 반영된 대상 목록·건수·초 합계를 대사하고, SAP 의 사번·프로젝트 코드·기간 필드에 매핑하는 출력 계약을 추가합니다. 기존 파일에 고객 전용 SAP 매핑까지 완성되어 있다고 주장하지 않습니다.

월별 자동 SAP API 는 두 앱 상호 호출과 별도 소비자·scope 로 제공합니다. Workforce 의 승인 반영 결과를 cursor 로 전달하고 월 snapshot 과 재처리 식별자를 사용합니다. 기존 파일 추출은 활용할 수 있지만 SAP 매핑과 자동 소비자 인증은 추가 구현·시험 범위입니다.

사용자 관리는 기존 이메일 기반 Import 를 재사용하고 팀·팀장 매핑과 비활성 상태를 추가하는 방식입니다. 퇴사자를 단순 삭제하지 않고 과거 배정·집계 참조를 보존하는 구조로 개선합니다. Jira 원본 워크로그가 남는 것과 Workforce 집계에 계속 포함되는 것은 별도로 시험합니다.

자동 조직 동기화는 접근 가능한 Jira 그룹·프로젝트 역할을 대상으로 설계합니다. Atlassian 관리자 조직 또는 Teams 전체가 동일한 API 로 동기화된다는 전제를 두지 않습니다. 대상별 인증·API 적격성을 확인한 뒤 확정합니다.

수행 증명	확인값
SAP 시험 파일 1 개월	Jira·승인 원장·출력의 건수와 시간 합계, 중복 수신 처리
신규 사용자 Import	정상 계정 등록, 미확인 계정 오류 목록
팀 이동·퇴사	새 승인자 반영, 과거 승인·집계 보존
동기화 권한 회수	임의 삭제나 권한 확대 없이 확인 실패 표시

근거: S1, S12, S13

16 부가 요구사항 대응

기존 기능을 활용할 부분과 추가 개발할 부분을 나누어 증명합니다.

부가 요구의 구현 가능성은 기능별 개발 경로로 설명합니다. 코드가 없는 기능에 '지원' 표시를 붙이지 않으며, 고객 시연은 실제 실행 가능한 범위부터 진행합니다. 외부 서비스 자동화는 별도 네트워크·인증 경계가 생기므로 두 앱 내부 API 연동과 분리합니다.

요구	구현 방향	증거 및 시험
프로젝트 미소속자 입력 제한	Workforce 소속 검사와 Jira Work on work items 권한 결합	미소속 계정의 앱·REST 입력 거부 확인. 역할 동기화는 추가 구현
계획 초과 PM 알림	기존 계획 대비 실적 지표에서 초과 이벤트를 만들고 수신자·중복 방지 추가	임계치 통과 시 알림 1 건, 재처리 중복 없음. 외부 메신저는 별도 연동
휴일 자동 Import	기존 수동 휴일 관리에 파일 Import·중복 검사 추가	날짜·근무 비율 반영, 재 Import 동일 결과
OKR	현행 승인 엔진과 독립 기능으로 별도 설계	이번 핵심 승인·감사 제공 범위에 포함하지 않음
Outlook	용도별 별도 인증·연동 구현	현행 제공 완료로 주장하지 않음

근거: S1

17 현행 구현과 API 전환 개발 범위

기존 승인·통제·감사 엔진은 재사용하고 양방향 API 계층과 운영 연결을 구현합니다.

2026-10-15 기준 Approval HEAD 0c52170, Workforce HEAD 80e7d31 및 현재 작업 트리를 확인했습니다. 제품 코드를 수정하거나 API 를 배포하지 않았습니다. Workforce manifest 의 조직 조회 apiRoute 선언은 확인했으며 Approval manifest 에는 apiRoute 가 없습니다.

재사용 대상은 승인 상태 머신·결정 원장·서버 잠금 검사·Jira visibility gateway·변경 이력·기존 화면입니다. 새로 필요한 것은 양쪽 API 어댑터, 설치별 인증·갱신, 조직/결과 cursor, 사용자 위임 인가, 쓰기 예약·결과 확인, 이벤트 수신·ACK 와 복구입니다.

기존 151 개 로컬 테스트는 이 엔진과 프로퍼티 계약의 일부 로직을 확인한 결과입니다. API 인증·양방향 실제 호출·쓰기 예약·cursor·ACK 의 검증 결과로 전용하지 않습니다. 본문과 별첨에서 실행한 결과와 앞으로 수행할 시험을 구분합니다.

항목	현재 확인	전환 작업
Workforce 조직 API	manifest 선언 존재	완전한 cursor·범위·인증 실측
Approval API	현행 manifest 미선언	endpoint·scope·handler 추가
API 인증·무인 호출	과거 실험·기록만 있음	양방향 token 수명·큐 호출 실측
쓰기 예약	이번 제안 설계	동시 승인·수정과 UNKNOWN 복구 구현
결과 이벤트·목록	현행은 프로퍼티 경로	ACK·revision·snapshot cursor 구현

근거: S12, S13

18 확보한 검증 결과

실행한 테스트 결과와 원본 파일을 별첨하고 검증 범위를 명시합니다.

2026-10-15 17:13:40 KST 시작한 Approval Jest 실행에서 6 개 묶음 151 개 테스트가 통과했습니다. 작업 트리의 기존 테스트를 선택 실행했으며 실패·건너뛴 테스트는 해당 실행에 없습니다. 정확한 명칭·결과는 첨부 JSON 을 기준으로 합니다.

별도로 npm run check:bundle 이 통과했습니다. Forge 방식 webpack 번들을 require 하여 resolver 등 진입점이 로드되는지 확인했습니다. UI build·전체 회귀·Forge deploy·설치 upgrade·고객 사이트 시험을 이번 실행에서 했다는 뜻은 아닙니다.

두 앱의 상호 API 호출은 아직 실측하지 않았습니다. 신규 API 용 검증표에는 절차·기대 결과만 작성하고 실제 결과·판정·증거 칸을 비웠습니다. 과거 기록의 일부 404 확인도 새로운 API 차단 시험 합격으로 사용하지 않습니다.

근거: E1, E2, E3

19 시연과 고객 검증 증거

실제 실행하실 항목은 절차와 기대 결과를 제공하고 결과 기록란은 비워 둡니다.

동일 시험 프로젝트에 일반 작성자 A, 팀장 B, 다른 팀 C 를 준비합니다. 승인 UI·Jira 원본·API 응답·Approval 원장·Workforce 결과를 같은 worklogId·requestId·opId·correlationId 로 연결합니다. API token, 개인 설명, 원본 반려 사유는 증거에 포함하지 않습니다.

D 시험은 사용자 화면과 실제 입력 경로에서 수행할 고객 시연입니다. A 시험은 개발 측이 API 구현 후 준비할 통합 검증입니다. 부록의 실제 결과·판정·실행일·증거 칸은 모두 공란입니다. 과거 테스트 결과를 이 칸에 미리 채우지 않습니다.

승인 기록 수정 시험은 정상 요청으로 먼저 편집 가능한 미승인 기록을 대조한 뒤 승인 기록에 시도합니다. 400·401·429·5xx 또는 통신 실패는 잠금 성공으로 간주하지 않습니다. 404 는 기록 존재와 권한 범위를 별도로 확인해야 하며 변경 후 원상복구도 차단 성공이 아닙니다.

근거: S9, E1

20 구현 및 적용 순서

API 왕복과 인증 검증을 먼저 통과한 뒤 쓰기 통제와 전체 업무 흐름을 연결합니다.

1 단계는 양쪽 apiRoute·최소 scope·설치별 연결을 준비하고 정상·다른 사이트·잘못된 scope·동의 철회·무인 refresh 호출을 시험합니다. 인증 principal 전달 방식과 위임 사용자 권한을 실측하여 운영 연결 모델을 확정합니다.

2 단계는 조직·입력 컨텍스트 조회, Approval 현재 상태 조회, 쓰기 예약·완료·결과 조회를 구현합니다. 승인과 수정이 동시에 들어올 때 하나의 허용된 순서로 처리하고 결과 불명 상태에서는 승인을 확정하지 않는지 검증합니다.

3 단계는 결과 이벤트·ACK·cursor 집계와 감사 API 를 연결합니다. 중복·순서 역전·페이지 누락·장애 복구를 시험하고 기준 월의 건수·시간 합계를 대사합니다. 사용자 시연 D01~D07 결과와 증거를 채운 뒤 제공 범위를 확정합니다.

기존 프로퍼티 연동은 원장과 승인 이력을 보존하며 단계적으로 중단합니다. 전환 중 결과를 이중으로 집계하지 않고 이전 연동을 장애 fallback 으로 사용하지 않습니다. 운영 API 설정·양쪽 앱 버전·연동 모드를 함께 관리합니다. 제품 코드 변경 시 전체 backend·UI 테스트, UI build, Forge lint, check:bundle 을 수행합니다.

근거: S12, S13, W4, W5

부록 A 수행한 검증 결과와 첨부 증거

2026-10-15 실행: 6 개 테스트 묶음, 151 개 테스트 통과. 제품 코드를 변경하지 않고 기존 테스트를 실행했습니다.

검증 파일	결과
writeGate.parity.test.js	4 개 통과
WorklogControlService.test.js	34 개 통과
WorklogRequestService.test.js	50 개 통과
WorklogHistoryService.test.js	26 개 통과
WorklogControlGateway.test.js	11 개 통과
certificationDoc.test.js	26 개 통과

검증 범위는 건별 승인 요청, 통제 서비스·Jira 게이트웨이, 변경 이력 조회, 두 앱의 쓰기 규칙 대조, 인증 문서 계약입니다. 테스트 내부의 Jira·저장소 모의 응답은 실사이트의 visibility 권한과 사용자 동시 요청을 입증하지 않습니다.

check:bundle 도 통과하여 Forge 방식으로 만든 번들의 진입점 로드를 확인했습니다. 실행 원본은 test-results.json, test-console.log, bundle-console.log 에 보관했습니다. 테스트 수를 고객 전체 기능 수나 실사이트 수용 시험 합격 수로 해석하지 않습니다.

이 결과는 앞선 작성 중 실행한 원본을 첨부한 것입니다. API 설계로 개정하면서 새 통합 시험을 실행한 결과가 아닙니다. writeGate.parity 와 certificationDoc 은 기존 프로퍼티 계약 테스트이며 신규 API 프로토콜을 검증하지 않습니다.

부록 B 직접 수행할 시험 기록표

D 항목은 사용자 시연, A 항목은 개발 측 API 통합 시험입니다. 실제 결과·판정·증거·실행일은 작성하지 않았습니다. 구현 후 시험 결과를 기입합니다.

D01 사용자 수행

절차: A 가 2 시간 기록 후 B 승인

기대 결과: B·승인시각·7200 초·requestId 일치

실제 결과	판정	증거와 실행일

D02 사용자 수행

절차: 승인 직후 두 앱에서 수정·삭제 시도

기대 결과: 서버 거부와 원본 유지

실제 결과	판정	증거와 실행일

D03 사용자 수행

절차: A 의 Jira REST 에서 PUT·DELETE·제한 해제

기대 결과: 정상 요청 거부와 기록 유지

실제 결과	판정	증거와 실행일

D04 사용자 수행

절차: 기간 마감 후 추가·수정·삭제·날짜 이동

기대 결과: 앱 변경 거부. 외부 신규 생성의 감지 결과 별도 기록

실제 결과	판정	증거와 실행일

D05 사용자 수행

절차: 팀장 일괄 승인과 타 팀·비팀장 시도

기대 결과: 허용 건만 결정, 타 팀 정보 비노출

실제 결과	판정	증거와 실행일

D06 사용자 수행

절차: 미승인 2 시간 생성→3 시간→2 시간→삭제

기대 결과: 이력 전후값·작업자·시각·수정 2 회 및 내보내기 일치

실제 결과	판정	증거와 실행일

D07 사용자 수행

절차: 승인 월·프로젝트 집계와 감사 파일 대조

기대 결과: Jira·Approval·Workforce 건수·초 합계 일치

실제 결과	판정	증거와 실행일

A01 개발 수행

절차: 두 방향 정상 API 요청·scope 누락·타 사이트 요청

기대 결과: 허용 요청 성공, 다른 범위 거부 및 원장 변화 없음

실제 결과	판정	증거와 실행일

A02 개발 수행

절차: 사용자 미접속 큐 호출·token 만료·동시 갱신

기대 결과: 갱신 후 호출 성공, token 유실·중복 갱신 충돌 없음

실제 결과	판정	증거와 실행일

A03 개발 수행

절차: body actor 위조·서명 assertion 변조·재사용

기대 결과: 행위자 위장 거부, 시스템 grant 로 사용자 승인 불가

실제 결과	판정	증거와 실행일

A04 개발 수행

절차: 승인과 수정 동시 실행·Jira 응답 유실

기대 결과: 예약 중 승인 보류, UNKNOWN 원본 대조 후 확정

실제 결과	판정	증거와 실행일

A05 개발 수행

절차: 동일 요청 재전송·다른 본문 동일 key·이벤트 순서 역전

기대 결과: 중복 결정 없음, 충돌 거부, revision 역행 없음

실제 결과	판정	증거와 실행일

A06 개발 수행

절차: cursor 누락·snapshot 변경·수신 ACK 유실

기대 결과: 불완전 집계 확정 금지, 재시도 후 완전 결과 일치

실제 결과	판정	증거와 실행일

A07 개발 수행

절차: API 비활성·grant 철회·429·timeout

기대 결과: 잠금 유지·변경 보류·제한 재시도·운영 오류 표시

실제 결과	판정	증거와 실행일

부록 C 근거 자료 목록

S 항목은 내부 저장소의 구현·분석 자료입니다. 고객 미팅 원문 대신 보관된 내부 요구사항 요약을 사용했습니다. W 항목은 공식 플랫폼 문서입니다. 과거 자료와 충돌하는 범위는 2026-10-14~15 결정 및 현행 코드 설명을 우선했습니다.

S1 기존 스트라드비전 요구사항 대응 자료

고객 미팅의 내부 요약 자료. 10 월 14~15 일 결정으로 변경된 부분은 최신 자료 우선

_workspace/stradvision-2026-10-13/STRADVISION_RESPONSE.md

S3 고객 요구 대응 요약

구현과 고객 적용 완료 경계

docs/worklog-approval/CUSTOMER_REQUIREMENTS_BRIEF.md

S4 프로젝트 제품 기준

워크로그 중심 범위·아키텍처 불변식

CLAUDE.md

S6 워크로그 요청과 쓰기 판정

건별 요청·승인자·자가 승인·쓰기 조건

src/resolver/worklogCertification/WorklogRequestService.js; src/integration/workforce/writeGate.js

S7 일괄 결정 및 권한

일괄 결정의 현재 지정 결재자 기준

src/resolver/approval/ApprovalService.js; src/permission/PermissionMap.js

S8 잠금과 변경 이력 구현

DB 판정·visibility·감사 저장

docs/worklog-approval/LOCK_AND_HISTORY_IMPLEMENTATION.md; src/resolver/worklogControl/; src/resolver/worklogHistory/

S9 검증 가이드

수용 시험·응답 해석·증거 형식

docs/worklog-approval/CUSTOMER_VERIFICATION_GUIDE.md; docs/worklog-approval/LOCK_VERIFICATION.md

S10 변경 이력 수집 요구

고객 감사 요구와 관측 한계

_workspace/worklog-history/00_input/requirement.md

S11 인증 게시와 Workforce 집계

배열 계약·legacySeconds·잘림 경계

src/integration/workforce/certificationDoc.js; C:/CloudJira/moves-workforce/src/integration/approval/certification.js

W2 Atlassian Time tracking provider

2026-10-15 열람. UI 대체와 Preview 상태

https://developer.atlassian.com/platform/forge/manifest-reference/modules/jira-time-tracking-provider/

W3 Atlassian Issue worklogs REST

2026-10-15 열람. 워크로그 작업의 권한과 visibility

https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/api-group-issue-worklogs/

S12 기존 API 구현·비활성 기록

과거 구현 근거. 현재 API 제공 완료가 아님

docs/worklog-approval/API_INTEGRATION.md

S13 Workforce API 실측 조사와 현행 manifest

과거 플랫폼 조사와 현재 endpoint 선언을 구분

C:/CloudJira/moves-workforce/_workspace/api-exposure/API_EXPOSURE.md; 양쪽 manifest.yml

W4 Forge app REST APIs

2026-10-15 확인. apiRoute·3LO·Preview

https://developer.atlassian.com/platform/forge/app-rest-apis/

W5 Access REST APIs exposed by a Forge app

2026-10-15 확인. 사이트 활성화·동의·Bearer 호출

https://developer.atlassian.com/platform/forge/access-rest-apis-exposed-by-a-forge-app/

W6 OAuth 2.0 3LO

2026-10-15 확인. state·offline_access·회전형 refresh token

https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/oauth-2-3lo-apps/

E1 Jest 원본 결과

2026-10-15 17:13:40 KST 시작. 6 suites / 151 passed

evidence/approval-jest-results.json

E2 Jest 실행 로그

선택 실행 명령 및 파일 목록 포함

evidence/approval-jest-console.log

E3 번들 로드 확인 로그

check:bundle OK

evidence/approval-bundle-console.log